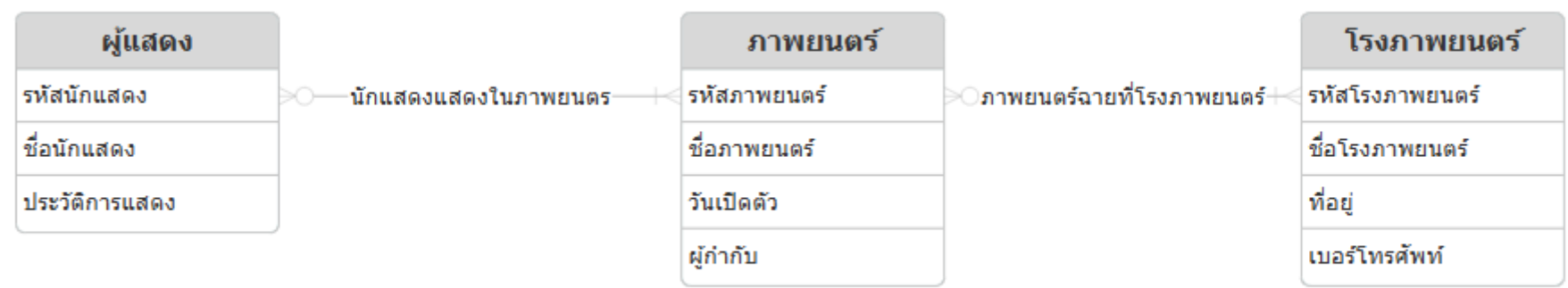


Assignment

- จงวาดรูป ER Diagram ของระบบการฉายภาพยนตร์พร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ให้ถูกต้อง โดยข้อมูลประกอบด้วย
 - **เพิ่มภาพยนตร์** ข้อมูลที่เก็บ รหัสภาพยนตร์,ชื่อภาพยนตร์,วันเปิดตัว,ผู้กำกับ
 - **เพิ่มผู้แสดง** ข้อมูลที่เก็บ รหัสนักแสดง,ชื่อนักแสดง,ประวัติการแสดง
 - **เพิ่มโรงภาพยนตร์** ข้อมูลที่เก็บ รหัสโรงภาพยนตร์,ชื่อโรงภาพยนตร์,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์



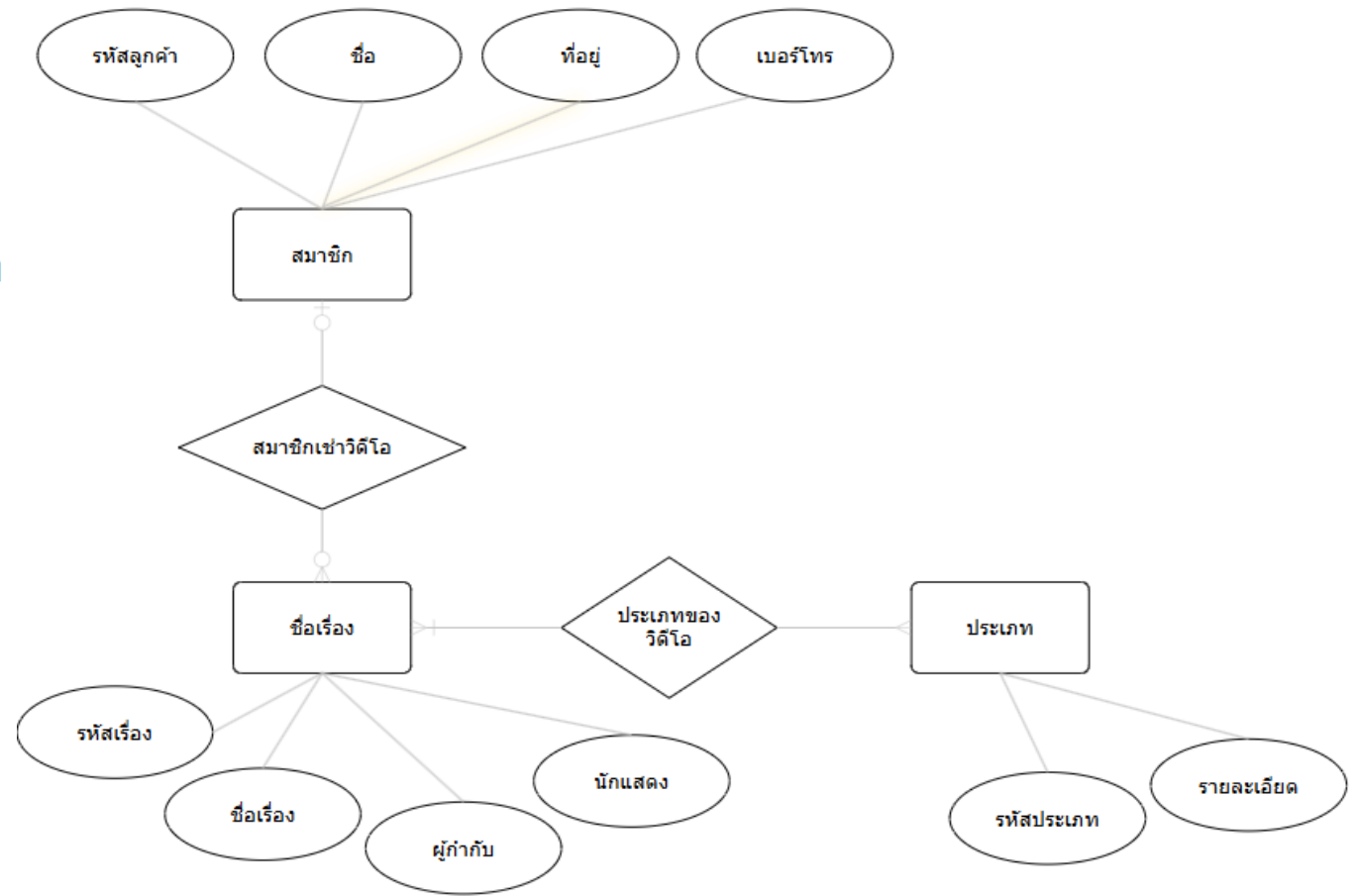
อธิบายความสัมพันธ์

- นักแสดงในภาพยนตร์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง รหัสนักแสดง กับ รหัสภาพยนตร์ โดยผู้แสดง 1 คน สามารถแสดงภาพยนตร์ได้หลายเรื่องหรือไม่มีประวัติการแสดงภาพยนตร์ก็ได้ และ ภาพยนตร์ 1 เรื่องสามารถมีนักแสดงได้หลายคน
- ภาพยนตร์ฉายที่โรงภาพยนตร์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง รหัสภาพยนตร์ กับ รหัสโรงภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ 1 เรื่อง สามารถเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ได้หลายที่ และโรงภาพยนตร์ 1 ที่ สามารถฉายภาพยนตร์ได้หลายเรื่อง

Assignment

- จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่าวิดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย
 - **เพิ่มสมาชิก(member)** ข้อมูลที่เก็บ รหัสลูกค้า, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร
 - **เพิ่มชื่อเรื่อง(title)** ข้อมูลที่เก็บ รหัสเรื่อง, ชื่อเรื่อง, ผู้กำกับ, นักแสดง
 - **เพิ่มประเภท(category)** ข้อมูลที่เก็บ รหัสประเภท, รายละเอียด

พร้อมทั้งกำหนดความสัมพันธ์และคานิ่ลิตี้ให้ถูกต้อง



อธิบายความสัมพันธ์

- สมาชิกเช่าวิดีโอ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง รหัสลูกค้า กับ รหัสเรื่อง โดย สมาชิก 1 คน สามารถเช่าวิดีโอได้หลายเรื่องหรือไม่เช่าก็ได้ และวิดีโอแต่ละเรื่องสามารถถูกสมาชิกเช่าได้หลายคนหรือไม่มีคนเช่าก็ได้
- ประเภทของวิดีโอ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง รหัสเรื่อง กับ รหัสประเภท โดยวิดีโอ 1 เรื่อง สามารถจัดหมวดหมู่ได้หลายประเภท และแต่ละประเภทสามารถมีวิดีโอได้หลายเรื่อง

จากตารางข้อมูล
ที่กำหนดให้

ตารางผู้แต่ง

รหัสผู้แต่ง	ชื่อผู้แต่ง
A01	สมชาย
A02	ปราณี
A03	สุชาติ
A04	วิชัย

ตารางหนังสือ

รหัสหนังสือ	ชื่อหนังสือ	รหัสผู้แต่ง	รหัสสำนักพิมพ์
1001	สอบคณ...ทำไง ดี	A04	P03
1002	เรียนยังงั้ไม่คิด F	A01	P01
1003	อยากเรียนเก่ง	A02	P04
1004	กล้าคิดกล้าทำ	A04	P03
1005	มั่นใจในตัวเอง	A02	P01

ตารางสำนักพิมพ์

รหัสสำนัก พิมพ์	ชื่อสำนักพิมพ์	โทรฯ
P01	ดินสอคำ	0-2587-2541
P02	ปากกาแดง	0-7489-6441
P03	ยางลบหมึก	0-7469-9988
P04	น้ำหมึกหมด	0-2331-5544

- 1 จงเขียน E-R Diagram แสดง
ความสัมพันธ์ของตาราง
- 2 จงบอกว่าแต่ละตารางมี Field ไใดเป็น
Primary Key
- 3 สำหรับตารางที่มี Foreign Key จงบอก
ว่าเป็น Field ไใด และมีความสัมพันธ์กับ
Field ไใดในตารางใด

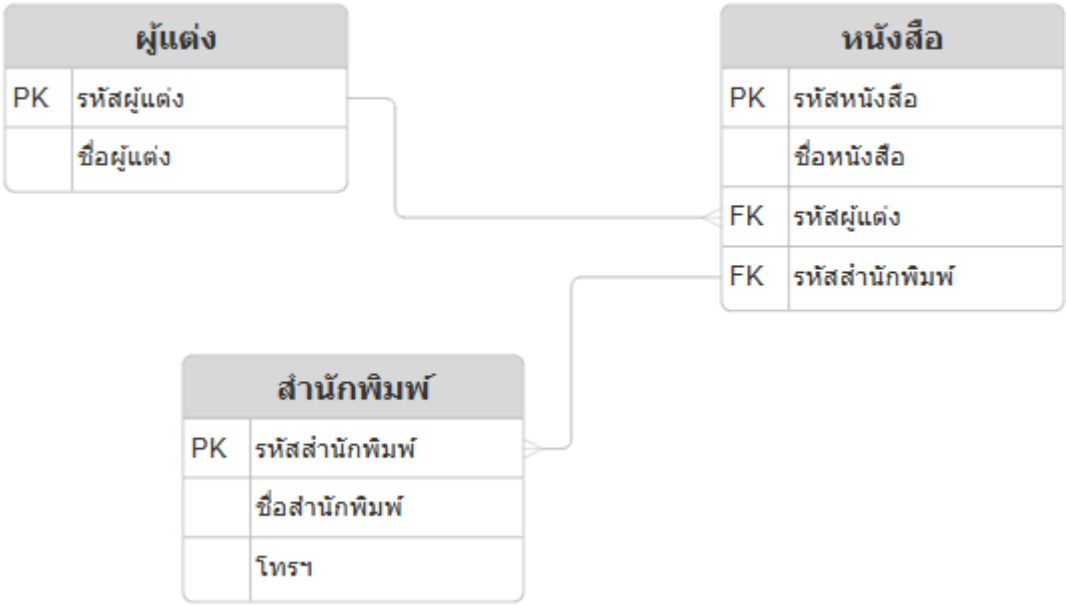
2. หา Primary Key

- ตารางผู้แต่ง มี รหัสผู้แต่งเป็น Primary Key
- ตารางสำนักพิมพ์ มี รหัสสำนักพิมพ์เป็น Promary Key
- ตารางหนังสือ มี รหัสหนังสือเป็น Primary Key

3. หา Foreign Key

- ตารางหนังสือ มี รหัสผู้แต่ง และ รหัสสำนักพิมพ์เป็น Foreign Key

1. จงเขียน ER Diagram



ให้ปรับโครงสร้างตารางข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูป Normal Form จนถึง 3NF และเขียน FD ในแต่ละ Normal Form ด้วย (ให้กำหนด Primary Key ตามความเหมาะสม)

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	สาขา	สำนัก	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด	อาจารย์ผู้สอน	ห้องพัก อาจารย์
B4301	แสง	เคมี	วิทยาศาสตร์	C101	เคมี 1	3	B	สมชาย	4071
				C702	คณิตศาสตร์	3	A	สมศรี	4052
				C111	คอมพิวเตอร์	4	B	สมศรี	4052
B4303	ทอง	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	C702	คณิตศาสตร์	3	B	สมศรี	4052
				C101	เคมี 1	3	A	สมชาย	4071
				C811	การสื่อสาร	2	A	ชนดล	4711
B4305	ดวง	เคมี	วิทยาศาสตร์	C101	เคมี 1	3	A	สมชาย	4071
B4307	เด่น	สารสนเทศ	เทคโนโลยีสังคม	C111	คอมพิวเตอร์	4	A	สมศรี	4052
				C702	คณิตศาสตร์	3	B	สมศรี	4052
				C811	การสื่อสาร	2	A	ชนดล	4711

Enterprise Rule : นักศึกษา 1 คน ลงทะเบียนได้หลายวิชา, แต่ละวิชามีอาจารย์ผู้สอนได้เพียงคนเดียว, อาจารย์แต่ละคนสามารถสอนได้มากกว่า 1 วิชา, อาจารย์แต่ละคนมีห้องพักเพียงห้องเดียว

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	สาขา	สำนัก	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด	อาจารย์ผู้สอน	ห้องพักอาจารย์
B4301	แสง	เคมี	วิทยาศาสตร์	C101	เคมี 1	3	B	สมชาย	4071
B4301	แสง	เคมี	วิทยาศาสตร์	C702	คณิตศาสตร์	3	A	สมศรี	4052
B4301	แสง	เคมี	วิทยาศาสตร์	C111	คอมพิวเตอร์	4	B	สมศรี	4052
B4303	ทอง	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	C702	คณิตศาสตร์	3	B	สมศรี	4052
B4303	ทอง	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	C101	เคมี 1	3	A	สมชาย	4071
B4303	ทอง	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	C811	การสื่อสาร	2	A	ธนดล	4711
B4305	ดวง	เคมี	วิทยาศาสตร์	C101	เคมี 1	3	A	สมชาย	4071
B4307	เด่น	สารสนเทศ	เทคโนโลยีสังคม	C702	คณิตศาสตร์	3	B	สมศรี	4052
B4307	เด่น	สารสนเทศ	เทคโนโลยีสังคม	C101	เคมี 1	3	A	สมชาย	4071
B4307	เด่น	สารสนเทศ	เทคโนโลยีสังคม	C811	การสื่อสาร	2	A	ธนดล	4711

รหัสนักศึกษา,รหัสวิชา -> ชื่อ, สาขา, สำนัก, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, เกรด, อาจารย์ผู้สอน, ห้องพักอาจารย์

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	สาขา	สำนัก
B4301	แสง	เคมี	วิทยาศาสตร์
B4303	ทอง	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์
B4305	ดวง	เคมี	วิทยาศาสตร์
B4307	เด่น	สารสนเทศ	เทคโนโลยีสังคม

รหัสนักศึกษา -> ชื่อ, สาขา, สำนัก

รหัสนักศึกษา	รหัสวิชา	เกรด
B4301	C101	B
B4301	C702	A
B4301	C111	B
B4303	C702	B
B4303	C101	A
B4303	C811	A
B4305	C101	A
B4307	C702	B
B4307	C101	A
B4307	C811	A

รหัสนักศึกษา,รหัสวิชา -> เกรด

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	อาจารย์ผู้สอน	ห้องพักอาจารย์
C101	เคมี 1	3	สมชาย	4071
C702	คณิตศาสตร์	3	สมศรี	4052
C111	คอมพิวเตอร์	4	สมศรี	4052
C811	การสื่อสาร	2	ชนดล	4711

รหัสวิชา -> ชื่อวิชา, หน่วยกิต, อาจารย์ผู้สอน, ห้องพักอาจารย์

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	สาขา	สำนัก
B4301	แสง	เคมี	วิทยาศาสตร์
B4303	ทอง	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์
B4305	ดวง	เคมี	วิทยาศาสตร์
B4307	เด่น	สารสนเทศ	เทคโนโลยีสังคม

รหัสนักศึกษา -> ชื่อ, สาขา, สำนัก

รหัสนักศึกษา	รหัสวิชา	เกรด
B4301	C101	B
B4301	C702	A
B4301	C111	B
B4303	C702	B
B4303	C101	A
B4303	C811	A
B4305	C101	A
B4307	C702	B
B4307	C101	A
B4307	C811	A

รหัสนักศึกษา,รหัสวิชา -> เกรด

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	อาจารย์ผู้สอน
C101	เคมี 1	3	สมชาย
C702	คณิตศาสตร์	3	สมศรี
C111	คอมพิวเตอร์	4	สมศรี
C811	การสื่อสาร	2	ธนดล

รหัสวิชา -> ชื่อวิชา, หน่วยกิต, อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน	ห้องพักอาจารย์
สมชาย	4071
สมศรี	4052
ธนดล	4711

อาจารย์ผู้สอน -> ห้องพักอาจารย์